பாட அறிமுகம்

புறப்பரப்பு வேதியியல் என்பது இரண்டு வெவ்வேறு நிலைமைகளின் இடைப்பரப்பில் நிகழும் செயல்முறைகளைப் பற்றி விவரிக்கும் வேதியியலின் ஒரு பிரிவாகும். எடுத்துக்காட்டாக, திண்மம் மற்றும் நீர்மம், திண்மம் மற்றும் வாயு, நீர்மம் மற்றும் நீர்மம். நம் அன்றாட வாழ்விற்கும், பெயிண்ட்டுகள் முதல் மருந்துகள் வரை பல்வேறு பொருட்களை தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கும், உயிர்தொழில் நுட்பவியல் துறைக்கும், இந்த பாடப் பகுதி அதிமுக்கியமானது. பலபடித்தானவினைவேக மாற்றம், கூழ்மங்களை தயாரித்தல் மற்றும் நிலைப்படுத்துதல், மின்முனை வினைகள் ஆகியவற்றில் புறப்பரப்பானது முக்கிய பங்காற்றுகிறது. திண்மங்களின் புறப்பரப்பானது, அதன் திரள் பகுதியிலிருந்து இயல்பாகவே வேறுபட்டதாக உள்ளது.புறப்பரப்பிலுள்ள அணுக்களுக்கிடையேயான பிணைப்புகள், திரள் பகுதியிலுள்ளவற்றிலிருந்து வேறுபட்டது.விண்வெளியிலுள்ள ஹைட்ரஜன் முழுவதும் தூசி மற்றும் பாறைத் துகள்களின் புறப்பரப்பில் பரப்பு கவரப்பட்டு உருவானவையே ஆகும். கொசுக்கள் மற்றும் சிறிய பூச்சிகள் நீரின்மீது நடைபயில முடியும் ஆனால் அருகில் சோப்புகளை சேர்க்கும்போது இந்த பூச்சிகள் நீரில் மூழ்கிவிடுகின்றன. நீர் மற்றும் பாதரச துளிகளின் கோள வடிவம் நம்மை ஆச்சரியமூட்டுகின்றன.நீர் ஒட்டாத வண்ணத்துபூச்சியின் இறக்கைகளும், தாவர இலைகளும் நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தக்கூடியவை. வானத்தின் நீல நிறம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனத்தின் சிவப்பு நிறம் ஆகியனவும் நம்மை வெகுவாக கவரக்கூடியவைகளாக உள்ளன. இவை அனைத்திலும் பொருளின் புறப்பரப்பு முக்கிய பங்குவகிக்கிறது.பல்வேறு கிரீம்கள், களிம்புகள் மற்றும் அழகு சாதனப் பொருட்கள் ஆகியவை பால்மங்களாக உள்ளன.உணவுப்பொருள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், ஆரோக்கியமான, சுவைமிக்க மற்றும் நீண்டநாள் கெட்டுப்போகாத உணவுப்பொருட்களை தயாரிப்பதில் முனைப்பு காட்டுகின்றன.இவை அனைத்தும் கூழ்மங்கள் மற்றும் புறப்பரப்பு வேதியியல் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. எனவே, புறப்பரப்பு வேதியலானது கற்பதற்கு ஆர்வமூட்டும் பாடப்பகுதியாகும்.

10.1 பரப்பு கவர்தல் மற்றும் உறிஞ்சுதல்

திண்ம பரப்பில் உள்ள பிணைக்கப்படாத இணைதிறன் அல்லது எச்ச விசைகளின் காரணமாக திண்ம புறப்பரப்பானது அதன் அருகாமையிலுள்ள பொருட்களை கவர்ந்திழுக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளன.எடுத்துக்காட்டாக,

அம்மோனியாவை கரி பரப்பு கவர்தல், நீர் மூலக்கூறுகளை சிலிக்காஜெல் பரப்புகவர்தல், சர்க்கரையிலுள்ள நிறமிகளை கரி பரப்பு கவர்தல்.

பரப்பு கவர்தல் என்பது ஒரு புறப்பரப்பு நிகழ்வு தான் என்பதை இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் காட்டுகின்றன. பரப்பு கவர்தலுக்கு மாறாக, உறிஞ்சுதல் என்பது ஒரு திரள் நிகழ்வாகும்.அதாவது, பரப்புகவர் பொருள் மூலக்கூறுகள் பரப்பு பொருளின் திரள் முழுவதும் விரவியுள்ளது.

- எந்த பொருளின் மீது பரப்பு கவர்தல் நிகழ்கிறதோ அது பரப்புப்பொருள் ஆகும்.
- பரப்புகவரப்பட்ட பொருளானது பரப்புகவர் பொருள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.
- இரண்டு நிலைமைகளை பிரிக்கும் இடைபரப்பானது இடைப்பட்ட நிலைமை என அறியப்படுகிறது. மூலக்கூறுகள் பரப்பு கவரப்படுவதால், இடைமுகப்பில் மூலக்கூறுகளின் செறிவு அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
- இடைமுகப்பில் பொருளின் செறிவு அதிகமாக காணப்படின் அது நேர்மறை பரப்பு கவர்தல் எனவும், மூலக்கூறுகளின் செறிவு குறைவாக காணப்படின் அது எதிர்மறை பரப்பு கவர்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது.

XII U10-Surface Chemistry.indd 74 22-12-2022 12:33:00